

文件编号：ITSS-06-02-05
版本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

项目新增服务器扩容报告

编制人：张秀才 编制时间：2025.10.30

审核人：宋 振 编制时间：2025.10.30

批准人：于瑞建 审批时间：2025.10.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.10.30	V1.0	新建文档	张秀才	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

项目新增服务器扩容报告 1

1. 项目概述 4

2. 项目背景 4

3. 扩容目标完成情况 4

4. 实施过程概述 4

 4.1. 实施前准备 4

 4.2. 实施步骤 5

5. 验收结果 5

6. 总结与建议 5

 6.1. 项目总结 5

 6.2. 建议 5

7. 附录 6

1. 项目概述

本次服务器扩容项目旨在应对业务拓展带来的新增视频查看功能需求,通过增加服务器资源,提升系统处理能力、稳定性和扩展性,确保用户获得流畅、可靠的服务体验。项目已于2025年7月10日启动,并于2025年7月31日顺利完成验收。

2. 项目背景

随着业务的持续发展,系统需支持视频查看功能。为保障业务顺畅运行、优化用户体验,经评估决定对服务器进行扩容,以增强系统并发处理能力和整体稳定性。

3. 扩容目标完成情况

扩容完成情况如表3-1所示

表 3-1 扩容完成情况

目标项	预期指标	实际完成情况	是否达成
并发处理能力	支持10路并发视频转码, 响应时间 ≤ 3 秒/路	系统可稳定处理10路并发, 平均响应时间2.8秒	是
系统稳定性	全年无故障运行时间 $\geq 99\%$	连续稳定运行5天以上, 无故障记录	是
扩展性预留	满足未来2年业务增长需求	资源配置具备横向扩展能力	是

4. 实施过程概述

4.1. 实施前准备

- 环境检查: 完成硬件、软件及网络环境的全面检测, 未发现重大瓶颈或隐患。
- 资源规划: 确定新增服务器配置为: Xeon Silver 4210 2.2GHz、32GB DDR4 内存、2.4TB硬盘、双千兆网卡。

3. 人员安排：组建由运维项目经理、实施工程师、测试工程师组成的项目团队，职责明确。
4. 时间计划：严格按照计划表执行，各阶段均按时完成。

4.2. 实施步骤

1. 采购与验收：完成服务器采购，到货验收合格，设备符合配置要求。
2. 安装与部署：服务器安装于标准机房环境，完成操作系统、数据库及中间件的安装与配置。
3. 测试与调试：经性能测试、稳定性测试及兼容性测试，系统表现符合预期，经调试后达到最优状态。

5. 验收结果

1. 根据既定验收标准，项目成果如下：
2. 性能达标：系统支持10路并发视频转码，平均响应时间2.8秒，优于3秒目标。
3. 运行稳定：连续运行5天无故障，系统资源使用率正常。
4. 文档完整：项目各阶段文档齐全、规范，符合归档要求。
5. 验收组一致认为项目达到预期目标，同意通过验收。

6. 总结与建议

6.1. 项目总结

本次扩容项目按计划顺利完成，系统处理能力与稳定性显著提升，为后续业务扩展奠定基础。项目实施过程中，团队协作顺畅，各环节控制有效。

6.2. 建议

1. 建议定期对系统进行性能监控与健康检查，及时识别潜在风险。
2. 后续扩容可考虑引入自动化部署工具，提升实施效率。
3. 建立系统资源使用趋势分析机制，为未来扩容提供数据支持。

7. 附录

1. 扩容配置表（表3-1）
2. 扩容时间计划表（表3-2）
3. 测试报告与验收记录